CEMENTO CRUZ AZUL MR

# Técnico para pruebas al concreto en la obra

## Grado 1

imcyc®

# ASTM C 173

Método de ensaye estándar para determinar por el método volumétrico el contenido de aire del concreto recién mezclado

# Alcance

Este método de ensaye abarca la determinación del contenido del aire en mezclas de concreto fresco recién mezclado que contiene cualquier tipo de agregado, ya sea denso, celular o ligero.

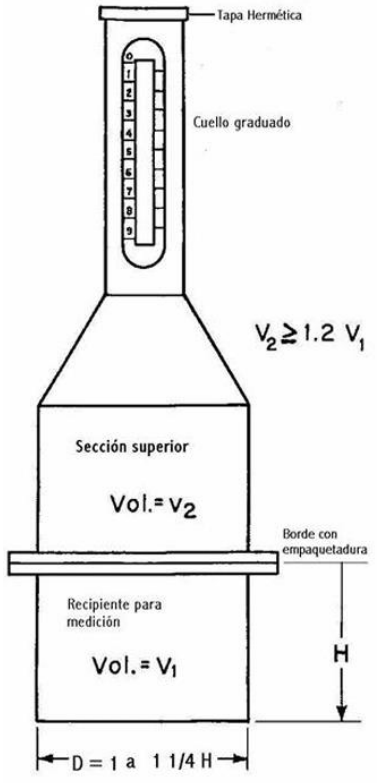
# Equipo

## Medidor de aire

Un medidor de aire integrado por un recipiente y una sección superior.

El material no debe ser atacado por la pasta de cemento.

El recipiente debe tener un diámetro de 1 a 1.25 veces su altura.






# Equipo

## Embudo



Un embudo de metal para ser insertado a través del cuello de la sección superior y largo suficiente para llegar justo arriba del fondo de la sección superior.

## Varilla



Varilla de acero u otro plástico resistente a la abrasión. La varilla debe tener un diámetro de 5/8" y mínimo 300 mm de longitud, con el extremo semiesférico.

## Barra enrasadora



Barra recta plana de acero u otro metal, de por lo menos 3 mm de espesor, 20 mm de ancho y 300 mm de largo

# Equipo

## Copa calibrada



Copa de metal o plástico graduada en incrementos de 1.00 ± 0.04% del volumen del recipiente

## Vasija de medición



Vasija con capacidad mínima de 500 ml y graduaciones no mayores a 100 ml para medir alcohol isopropílico

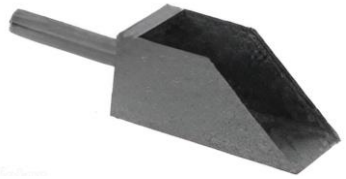
## Jeringa



Jeringa de hule con capacidad de por lo menos 50ml

# Equipo

## Cucharon



De un tamaño adecuado para tomar muestra representativa pero no tan grande para no desparramar durante la colocación

## Vasija para agua



Recipiente con capacidad de aproximadamente 1 L

## Alcohol isopropílico




Alcohol isopropílico a 70% por volumen (65% por peso)

# Procedimiento

- Obtenga la muestra de concreto fresco recién mezclado de acuerdo a la norma C 172.

**NOTA: Si el concreto tiene partículas de agregado que pudieran quedar retenidas en la malla de 1 ½pulgadas, cribe la muestra en húmedo.**

- Humedezca el interior del recipiente y colóquelo en una superficie plana, nivelada y firme.
- Coloque el concreto de manera uniforme en 2 capas.
- Compacte cada capa con 25 penetraciones
- Golpee los lados del recipiente de 10 a 15 veces con el mazo.
- Enrase la superficie superior deslizando la regla enrasadora.

**NOTA: Al terminar el enrase, el recipiente no debe presentar un exceso de material mayor a 3 mm.**

# Procedimiento







# Procedimiento



**Adición de agua y alcohol**

- Fije la sección superior al tazón e inserte el embudo.
- Agregue una pinta (500 ml) de agua seguido por una pinta de alcohol isopropílico (500 ml).
- Continúe agregando agua hasta que aparezca el nivel en el cuello graduado de la sección superior, retire el embudo y ajuste el nivel hasta que el menisco este a nivel en la marca de cero
- Fije y apriete el tapón.

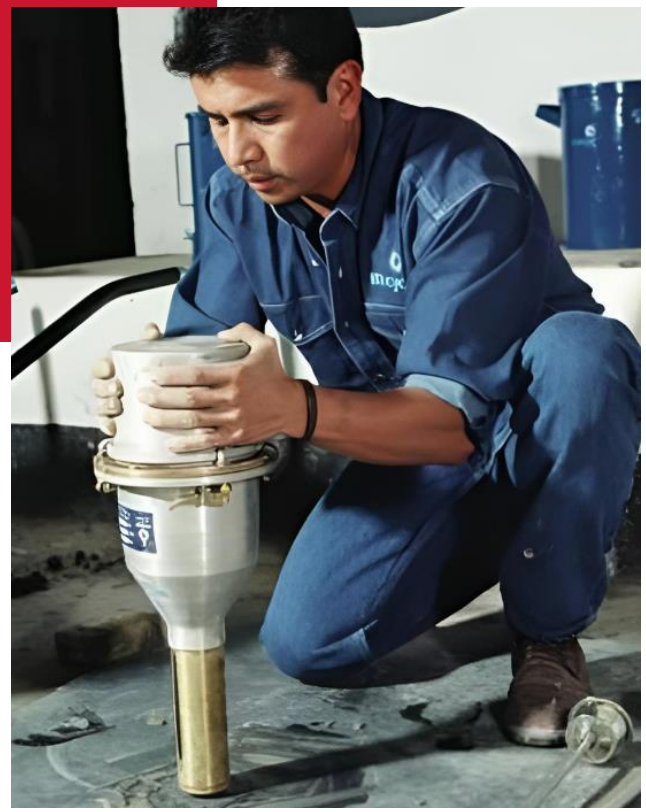


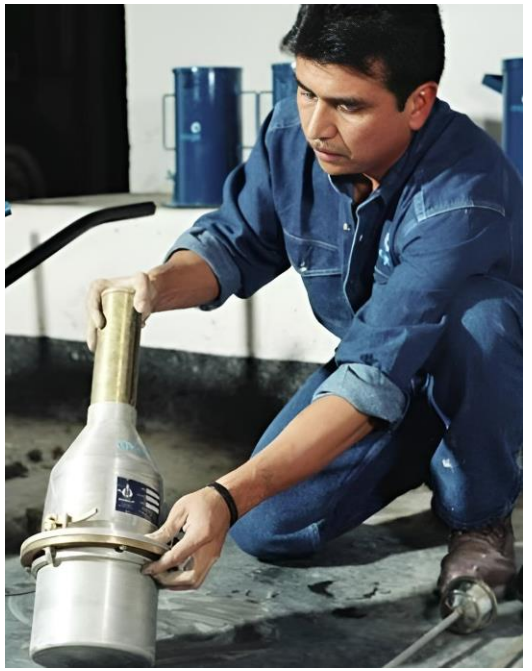


# Procedimiento

## Desplace del volumen de aire

- Voltee rápidamente el medidor y sacuda la base horizontalmente por 5 segundos y vuelva al medidor a la posición vertical. Repita el proceso de inversión y sacudida por un mínimo 45 segundos.
- Terminado el proceso anterior, coloque la parte superior del medidor a 45° y gire vigorosamente el medidor varias veces, voltee la base 1/3 de vuelta y repita el procedimiento. Repita el proceso por aproximadamente 1 minuto.





# Procedimiento

**Desplace del volumen de aire**

- Ponga la unidad en posición vertical y afloje la parte superior para permitir que se estabilice cualquier presión que haya.
- El nivel del liquido se considera estable cuando no cambia mas de 0.25% de aire en un periodo de 2 minutos.
- Se checa la lectura al 0.25% mas cercano y se vuelve a tapar la unidad para volver a realizar un rodamiento por 1 minuto.
- Se destapa y se deja descansar un mínimo de 2 minutos o un máximo de 6 minutos, se toma la lectura y si no hubo una variación de mas de 0.25%, dicha lectura es tomada como la lectura final.

# Procedimiento

## Desplace del volumen de aire





# Procedimiento

## Desensamble el aparato

Descargue el recipiente en forma enérgica de una sola vez y examine los contenidos.





# Procedimiento

## Desplace del volumen de aire



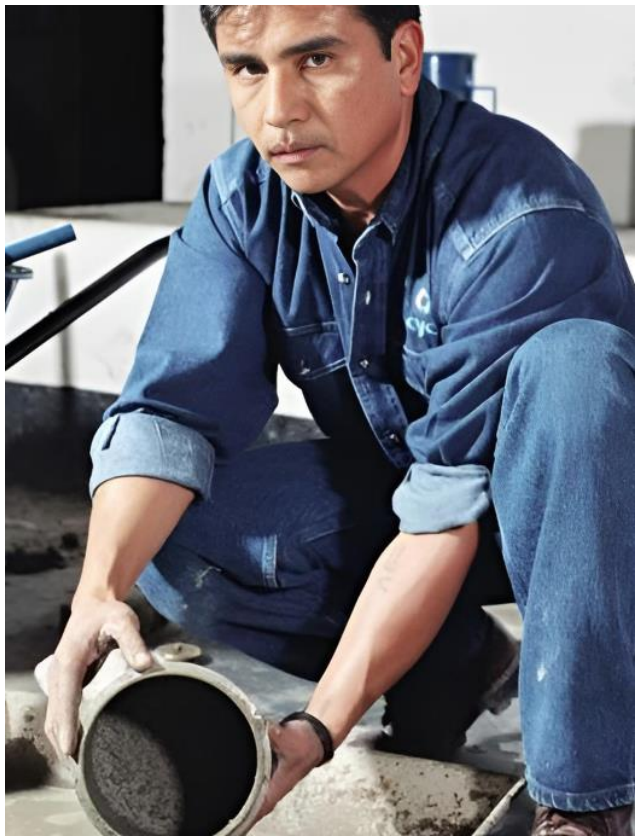
### Notas

Se permite como máximo un contenido de espuma del 2%.

Si se necesitan mas de 6 minutos para que el nivel se estabilice, deseche la prueba y comience una nueva prueba con una adición mayor de alcohol.

Si el contenido de aire es mayor a 9%, agregue copas calibradas para subir el nivel a un rango graduado y registre las copas añadidas.

Si se encuentran porciones de concreto sin alterar, el ensaye no tiene validez.



# Reporte

Reporte el contenido de aire al:

**Contenido de aire** — **0.25 %** más cercano

CEMENTO CRUZ AZUL MR

# Gracias por su participación

imcyc®